

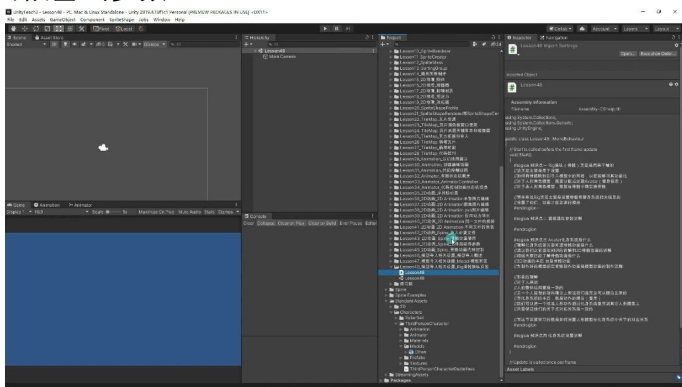
1. 课程要点讲解 00:18

A screenshot of a development environment. The top part shows a Java code editor with the following content:

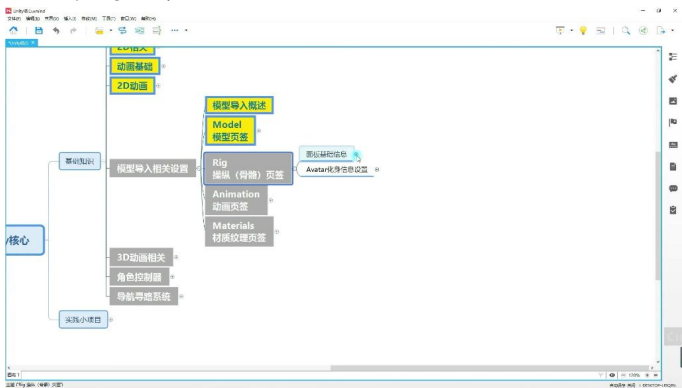
```
1 import System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 public class Lesson4 : MonoBehaviour
6 {
7     // Start is called before the first frame update
8     void Start()
9     {
10         // 这里写初始化代码
11
12         // 这里写每帧更新代码
13
14         // 这里写 Awake 与 Start 区别
15
16         // 这里写 On Awake 与 On Start 区别
17
18
19         // Update is called once per frame
20         void Update()
21         {
22             // 这里写每帧更新代码
23         }
24     }
25 }
```

The bottom part of the image shows a video player interface. On the right, there is a video thumbnail of a man in a suit and glasses, with the text "—唐老师—" above it. The video player controls at the bottom show a progress bar and a play button.

- ## 2) 面板基础参数



- ### 3) Avatar化身系统 01:45



- **本质：**动作复用系统
- **工作原理：**
 - 基于人体结构相似性
 - 通过关节对应关系实现动作转移
- **应用条件：**
 - 仅适用于人形角色
 - 要求关节对应关系一致
- **优势：**可将一个标准人形动作复用到其他人形模型上

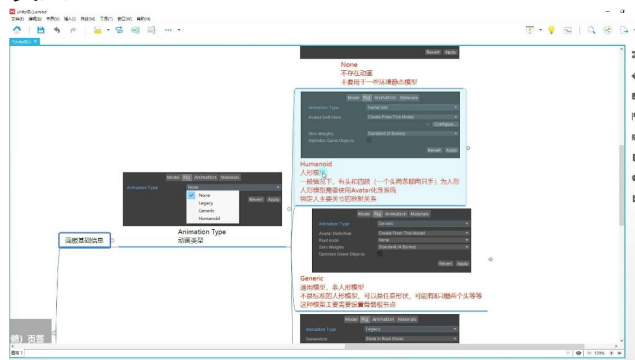
4) 化身系统设置

- **设置重点：**人形模型关节对应关系配置
- **操作流程：**
 - 选择人形模型
 - 配置各关节映射关系
 - 验证动作转移效果
- **注意事项：**
 - 关节命名和层级关系需规范
 - 测试时需检查各关节运动是否自然

2. 面板基础信息讲解

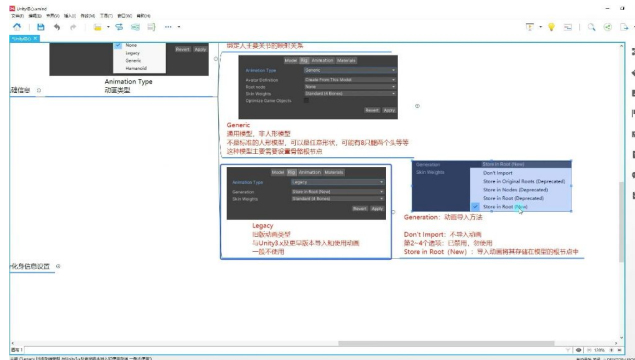
1) 动画类型 02:10

- **None类型**



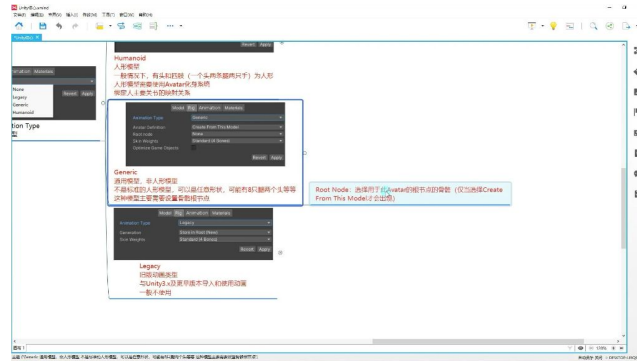
- 适用场景：主要用于环境静态模型，如石头、建筑等不需要骨骼的模型
- 特点：选择None表示该模型不存在动画，不需要骨骼系统

- **Legacy类型**

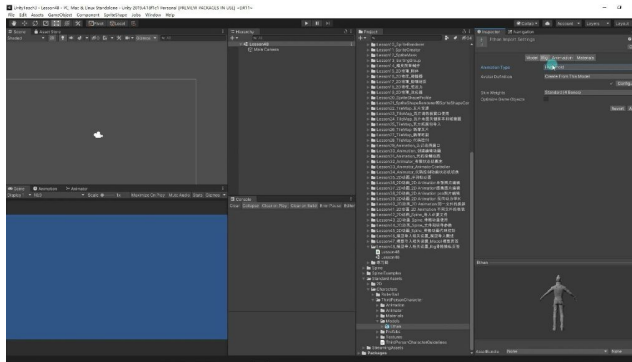


- 适用版本：Unity 3.x及更早版本导入和使用的动画
- 导入选项：
 - Don't Import: 不导入动画
 - Store in Root(New): 导入动画存储在模型根节点
 - 中间三个选项已禁用，不建议使用

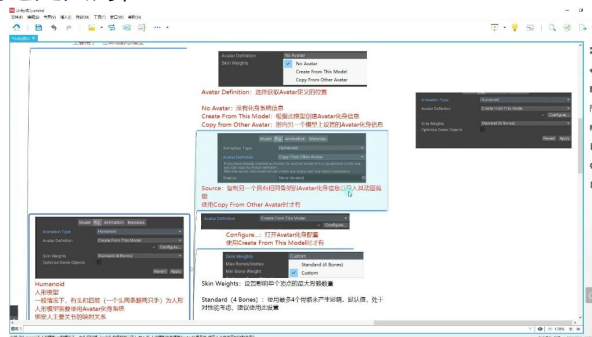
- **Generic类型**



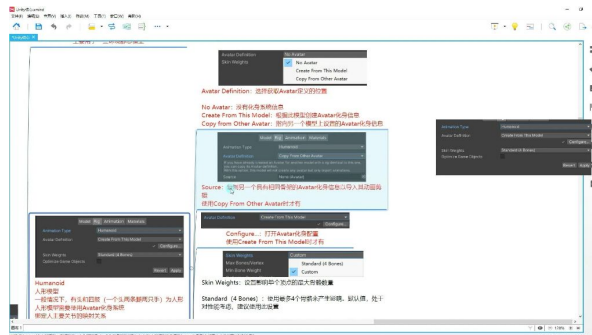
- 适用模型: 非人形模型, 可以是任意形状(如8只腿、两个头等)
- 关键设置: 需要设置骨骼根节点(Root Node)
- 特点: 不需要使用Avatar化身系统
- Humanoid类型 04:25



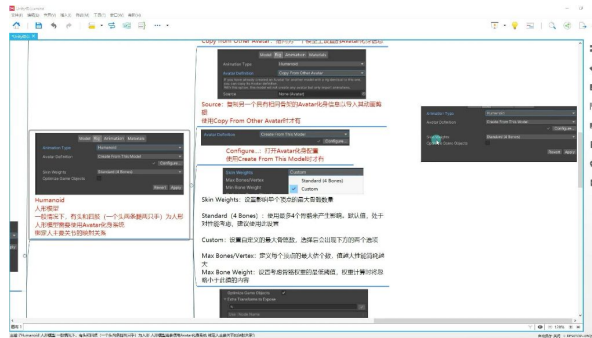
- 适用模型: 标准人形(一个头、两条腿、两只手)
- 核心机制: 需要使用Avatar化身系统
- 优势: 可以实现动作复用, 不同人形模型间共享动画
- 阿凡达定义的位置 04:39



- No Avatar: 没有化身系统信息
- Create From This Model: 根据当前模型创建Avatar
- Copy From Other Avatar: 从其他模型复制Avatar设置
- 复制相同骨架的阿凡达 05:28

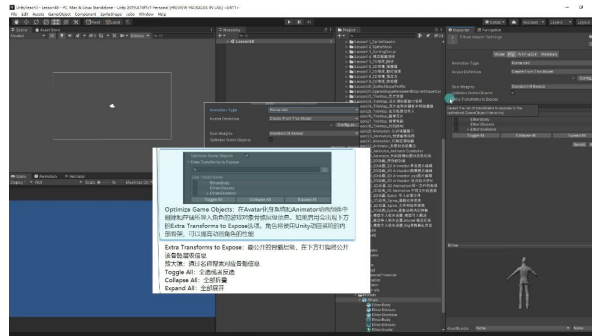


- **Source参数:** 当选择Copy From Other Avatar时出现
- **作用:** 复制另一个具有相同骨架的Avatar信息以导入其动画剪辑
- **优势:** 避免重复创建, 实现动画资源复用
- 自定义骨骼数 06:43



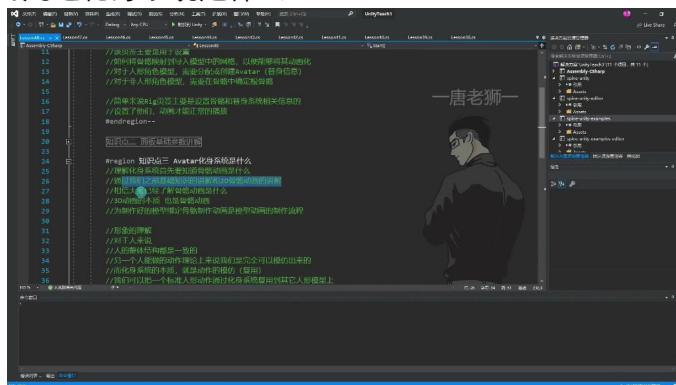
- **Standard(4 Bones):** 默认值, 每个顶点最多受4个骨骼影响(性能最优)
- **Custom:** 自定义设置, 会出现额外参数:
 - Max Bones/Vertex: 定义每个顶点最大骨骼数(值越大性能消耗越大)
 - Min Bone Weight: 设置骨骼权重最低阈值(小于此值将被忽略)

- 骨骼层级信息 08:03



- **Optimize Game Objects:**
 - 作用: 删除存储导入角色的游戏对象骨骼层级信息
 - 启用后出现Extra Transforms to Expose选项
- **Extra Transforms to Expose:**
 - 功能: 公开特定骨骼层级信息
 - 操作: 通过放大镜搜索、Toggle All全选/反选、Collapse/Expand All折叠/展开

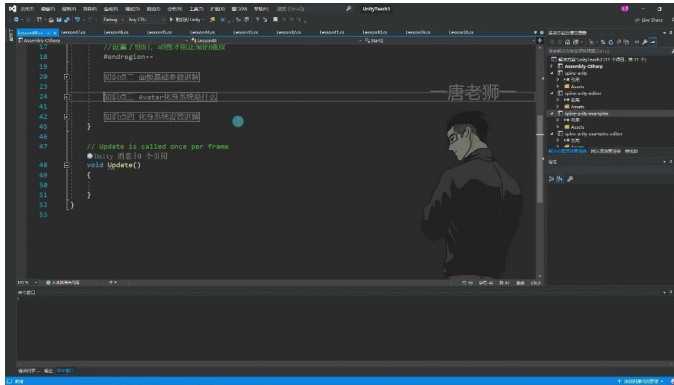
1) 阿凡达化身系统是什么 11:54



- **本质:** 动作模仿/复用系统
- **工作原理:**
 - 将标准人形动作通过关节映射复用到其他人形模型
 - 要求模型关节对应关系一致

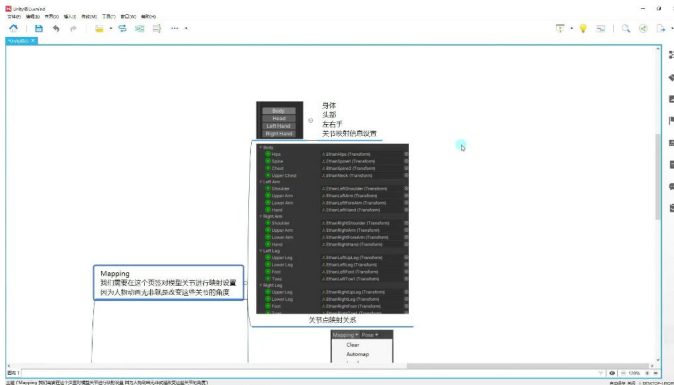
- **优势:** 实现动画资源的高效复用
- **应用:** 主要用于人形角色模型的动画设置

3. 化身系统设置讲解 13:07

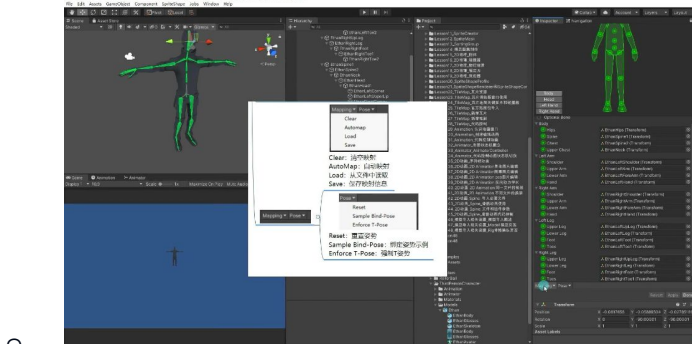


- **核心功能:** 用于配置人形模型的骨骼映射关系, 实现动画复用
- **操作入口:** 在Rig页签选择"Humanoid"类型后点击"Configure"按钮进入

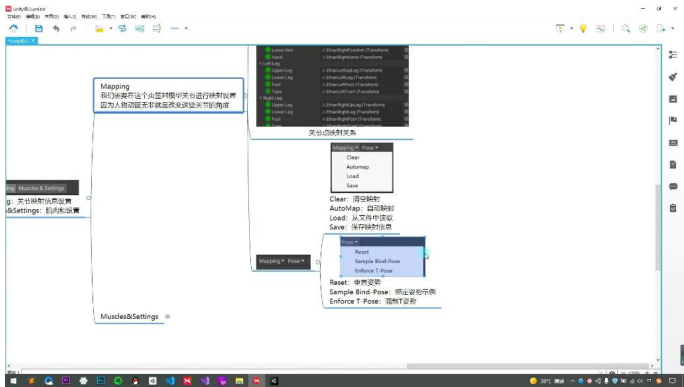
1) 映射页签 14:01



- **基本操作**
 - **部位选择:** 通过顶部人形图标切换身体(Body)、头部(Head)、左右手(Left/Right Hand)四个部位的映射设置
 - **骨骼关联:** 手动拖拽模型骨骼到对应标准骨骼位置建立映射关系
 - **自动映射:** 点击"Automap"按钮可自动完成骨骼匹配
- **文件操作**
 - **保存配置:** 点击"Save"可将当前骨骼映射保存为.ht文件
 - **加载配置:** 点击"Load"可读取已有的骨骼映射配置
 - **清空重置:** 点击"Clear"清空所有映射关系
- **姿势设置**
 - **重置姿势:** 点击"Reset"恢复默认姿势
 - **绑定姿势:** 选择"Sample Bind-Pose"使用建模时的标准姿势
 - **强制T姿势:** 推荐选择"Enforce T-Pose"进行编辑, 这是最标准的建模姿势



2) 肌肉与设置页签



- 肌肉群预览
 - 功能：通过旋转关节预览不同姿势下的网格变形效果
 - 操作：调整各部位滑块观察模型变形情况
 - 重置：点击"Reset All Preview Values"恢复初始状态
- 肌肉设置
 - 范围限制：设置各骨骼旋转角度范围，防止出现不自然的极限姿势
 - 参数调整：如身体前后旋转默认限制在 - 40°到40°之间
 - 注意事项：应根据人体实际活动范围设置合理限制值
- 高级设置
 - 移动动画："Translation DoF"选项控制是否启用人形角色的移动动画
 - 性能影响：启用后会增加性能消耗，仅当动画包含骨骼移动时才需要开启
 - 默认建议：一般情况下保持禁用状态

3) 内容总结 24:48



- 核心原理：通过标准人形骨骼与模型骨骼的映射实现动画复用
- 关键设置：必须正确配置骨骼映射关系才能实现动画重定向
- 使用建议：人形模型优先使用自动映射，特殊骨骼需手动调整
- 性能优化：非必要不启用Translation DoF以降低性能消耗

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
Rig操纵页签的作用	设置骨骼与模型网格的映射关系，用于动画化。人形模型需分配阿凡达化身系统，非人形模型需确定根骨骼。	人形与非人形的区别：人形需绑定关节映射，非人形只需根骨骼。	★★

动画类型 (Animation Type)	四种类型：1. None ：静态模型（如石头、建筑）；2. Legacy ：Unity 3.x 旧版动画；3. Generic ：非人形模型（如蜘蛛、多肢体）；4. Humanoid ：标准人形模型（需阿凡达系统）	易混淆点：- Legacy仅兼容旧版；- Humanoid 必须用于人形模型	★★★
阿凡达化身系统 (Avatar System)	动作复用系统，通过标准人形骨骼映射实现动画共享。核心是关节映射配置（如头、手、腿的骨骼对应关系）。	关键点：- 需通过Configure按钮手动或自动映射骨骼；- 映射文件可保存/读取	★★★★
人形模型参数设置	- Avatar Definition ：选择化身信息源（无/从模型创建/从其他模型复制）；- Skin Weights ：顶点受骨骼影响数（默认4，自定义影响性能）；- Optimize Game Objects ：隐藏骨骼层级（提升性能，但通常不启用）	易错点：- 自定义骨骼数需权衡性能；- 映射错误会导致动画异常	★★★
通用模型参数设置	需指定根骨骼（Root Node），其他参数与人形模型类似（如Skin Weights）。	对比点：- 无阿凡达系统，仅需根骨骼	★★
旧版动画参数设置	仅支持两种导入方式：1. Don't Import ：不导入动画；2. Store in Root ：动画存储在根节点	注意：旧版动画兼容性差，非必要不使用	★
骨骼映射配置 (Mapping)	- Body/Head/Arms ：分部位映射骨骼；- Auto Mapping ：自	重点：- 手动映射需确保关节对应准确	★★★★

	动匹配骨骼（推荐）；- Save/Load ：保存或读取映射文件		
肌肉与姿势设置 (Muscles & Settings)	- Muscle Group Preview ：预览骨骼旋转效果； - Rotation Limits ：限制关节旋转范围（避免穿模）； - Translation DoF ：启用骨骼位移动画（增加性能开销）	难点：- 旋转范围需符合人体工学	★★★